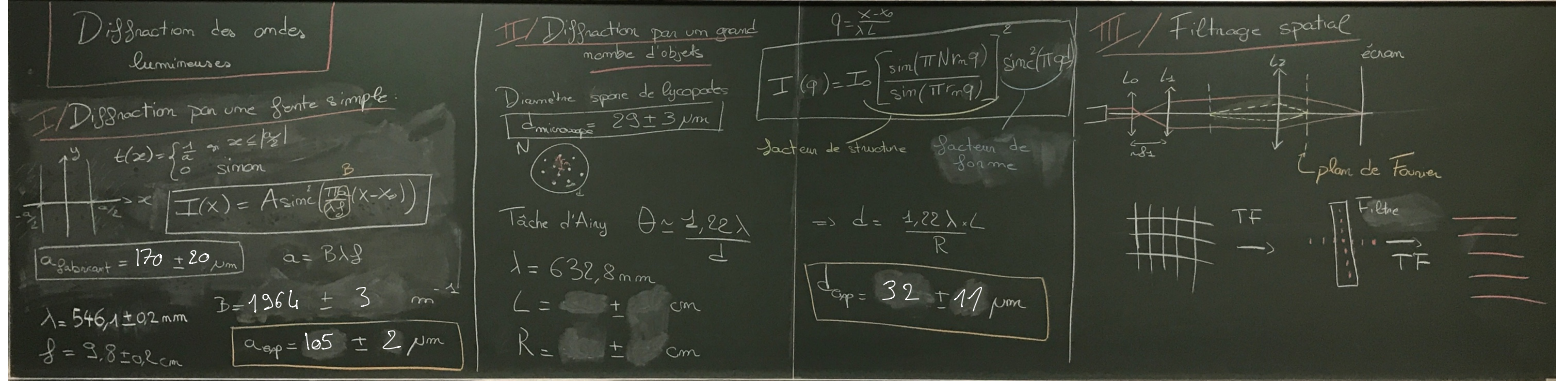




I - Introduction

I - Diffraction par une fente simple 15'00

Utilisation d'une lampe blanche pour illustrer diffraction. Diffraction d'une fente source par une fente. Mesure du profil d'intensité avec caméra puis fit avec sinus cardinal au carré

II - Diffraction par un grand nombre d'objet

Diffraction par les lycopodes (champignons microscopiques). On voit une tâche d'Airy. On essaie de remonter à la taille des lycopodes en calculant l'écart entre deux anneaux brillants : c'est le calcul du facteur de structure

La largeur de la tâche centrale permet de remonter à la fonction de forme : l'enveloppe du facteur de structure.

==> Illustration du facteur de forme/structure plus tâche d'Airy : diffraction par un point. Bonne manip !

III- Filtrage spatial

Utilisation d'une grille comme source.

On utilise un montage de Fraunhofer mais cette fois avec deux lentilles. Le plan de Fourier est l'endroit où la figure de diffraction se forme avec netteté